



UNIVERSITÉ  
LAVAL

Faculté des sciences et génie  
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

**Examen 2 (55 %)**  
Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)  
30 avril 2026  
18 h 30 à 21 h 20  
Enseignant : Julien Miron

**Directives de l'évaluation**

- Matériel autorisé:
    - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
    - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
  - Assurez-vous que cette évaluation comporte 15 exercices répartis sur 11 pages, pour un total de 109 points.
  - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
  - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
  - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
  - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
  - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
  - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
  - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

**Exercice 1** (3 points)

Montrez que l'ensemble vide  $\emptyset$  est à la fois mutuellement exclusif et indépendant de tout événement  $A$  pour lequel  $0 < P(A) < 1$ .

**Exercice 2** (3 points)

Soit  $X_1, \dots, X_n$  qui proviennent d'une loi normale d'espérance  $\mu_X$  et de variance  $\sigma_X^2$  et  $Y_1, \dots, Y_n$  qui proviennent d'une loi normale d'espérance  $\mu_Y$  et de variance  $\sigma_Y^2$ . On procède à un test d'égalité des variances avec  $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$  et  $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ , au seuil  $\alpha$ , en utilisant la statistique  $F_0 = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$ .

- ☐ Il s'agit d'un test bilatéral.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à droite.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à gauche.
- ☐ Il nous manque d'information.

**Exercice 3** (3 points)

On définit la fonction de survie  $S_X$  d'une variable aléatoire par  $S_X(x) = P(X > x)$  et le taux de défaillance  $h_X$  par  $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)}$ , où  $f_X$  est la fonction de densité de  $X$ . Soit la variable aléatoire  $X$  dont la fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-3x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Que vaut  $h_X$  ?

- ☐  $h_X(x) = 3e^{-3x}$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.
- ☐  $h_X(x) = e^{-3x}$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.
- ☐  $h_X(x) = 3$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.
- ☐  $h_X(x) = 1$  pour  $x > 0$  et 0 sinon.

**Exercice 4** (3 points)

Soit  $W \sim \mathcal{N}(1275; 49)$ . Laquelle des probabilités suivantes est la plus grande ?

- ☐  $P(W > 1282)$
- ☐  $P(W < 1268)$
- ☐  $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 0,5\right)$
- ☐  $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 1\right)$

**Exercice 5** (3 points)

Parmi les quatre façons de générer  $X$  et  $Y$ , laquelle donnera  $\rho_{X,Y} = 1$  ?

- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y = X$
- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y = X^2$
- ☐  $X \sim \mathcal{N}(0,1)$  et  $Y = X + \epsilon$  où  $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$

**Exercice 6** (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.  
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.  
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si  $Q_1 = 12$ , nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.  
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (1 point) Soit  $x_1, \dots, x_n$ . Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.  
☐ Vrai ☐ Faux

**Exercice 7** (10 points)

Une entreprise fabrique des palettes de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une palette. Elle choisit au hasard 16 palettes. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par palette est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de  $0,011 \text{ g}^2$ . Sachant que  $X$ , la quantité de sucre dans une palette, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2 = 0,01$ , elle fait le test suivant, au seuil  $\alpha = 2,5\%$ ,

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

- (a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de  $\bar{X}$  rejette-t-on  $H_0$  ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous  $H_0$ , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

☐  $\alpha^* = 0,025$ .

☐  $\alpha^* = 0,02275$ .

☐  $\alpha^* \in ]0,025; 0,05[$ .

☐  $\alpha^* \in ]0,05; 0,1[$ .

- (d) (4 points) Si en réalité  $\mu = 5,1$  et que la règle de décision est de rejeter  $H_0$  si  $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$ , quelle est l'expression de la puissance du test ?

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$

☐  $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

**Exercice 8** (11 points)

Soit  $X_1, \dots, X_{14}$ , des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2$ . Nous désirons construire l'intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour  $\sigma^2$ . Nous notons cet intervalle  $[C_1; C_2]$ .

(a) (3 points) Que vaut  $\mathbb{E}[C_2]$  ?

(b) (4 points) Que vaut  $\text{Var}[C_2]$  ?

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que  $C_2$  soit supérieure ou égale à  $\sigma^2$  ?

**Exercice 9** (9 points)

Soit  $X_1, \dots, X_n$  qui proviennent d'une loi normale d'espérance  $\mu$  et de variance  $\sigma^2 = 25$ . On fait le test d'hypothèses pour lequel  $H_0 : \mu = 5$  et  $H_1 : \mu > 5$  au seuil  $\alpha = 2,5\%$ . Pour quelles valeurs de  $n$  rejette-t-on  $H_0$  si  $\bar{x} = 5,1$  ?

**Exercice 10** (9 points)

Soit  $X_1, \dots, X_4$  et  $Y_1, \dots, Y_3$  deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances  $\mu_X$  et  $\mu_Y$  et de variance  $\sigma_X^2$  et  $\sigma_Y^2$ , supposées inégales. On veut procéder au test de seuil 5% avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient  $\bar{x} = 20,994$ ,  $\bar{y} = 12$ ,  $s_X^2 = 20$  et  $s_Y^2 = 12$ . Quel est le seuil observé du test ?

**Exercice 11** (9 points)

Soit  $X_1, \dots, X_4$  et  $Y_1, \dots, Y_3$  deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances  $\mu_X$  et  $\mu_Y$  et de variance  $\sigma_X^2$  et  $\sigma_Y^2$ , supposées égales. On veut procéder au test de seuil 5% avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient  $\bar{x} = 22,5$ ,  $\bar{y} = 12$ ,  $s_X^2 = 25$  et  $s_Y^2 = 15$ . Quel est le seuil observé du test ?

**Exercice 12** (12 points)

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de disque, selon le pourcentage de *Pouliovachium* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 8 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en produisant 4 cylindres pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par le logiciel utilisé par l'ingénieur. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB, CCC et ????. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

|               | SS     | ddl | MS  | F0  |
|---------------|--------|-----|-----|-----|
| pouliovachium | 1154.3 | ??? | ??? | AAA |
| Residuals     | 141.4  | ??? | ??? |     |
| Total         | CCC    | ??? |     |     |

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 164,9
- ☐ 8,163
- ☐ 27,989
- ☐ 1154,3
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) (3 points) Quelle est l'estimation de  $\sigma^2$  ?

- ☐ 141,4
- ☐ 24
- ☐ 5,89
- ☐ 164,9
- ☐ Il n'est pas possible de trouver  $\hat{\sigma}^2$  avec les informations données.

(c) (3 points) Que vaut CCC ?

- ☐ 8,163
- ☐ 1295,7
- ☐ 1012,9
- ☐ 0,122
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

**Exercice 13** (11 points)

Soit le tableau suivant dans lequel certaines informations ont été remplacées par *AAA* et *BBB* :

| $i$       | 1    | 2   | 3   | 4    | 5     |
|-----------|------|-----|-----|------|-------|
| $x_i$     | -3   | -2  | 0   | 1,5  | 3,5   |
| $y_i$     | -1,1 | AAA | 1,1 | 2    | 2,5   |
| $x_i y_i$ | 3,3  | BBB | 0   | 3    | 8,75  |
| $x_i^2$   | 9    | 4   | 0   | 2,25 | 12,25 |

On suppose que le modèle de régression linéaire simple peut être utilisé et on veut estimer les paramètres de régression. Sachant que  $\hat{\beta}_0 = 1$ , que vaut  $\hat{\beta}_1$  ?

$\hat{\beta}_1 =$

**Exercice 14** (11 points)

Un ingénieur civil cherche à modéliser la résistance à la compression (en MPa) d'une formulation de béton à partir de trois variables : la proportion de ciment ( $X_1$ , en %), le rapport eau/ciment ( $X_2$ ) et la durée de cure ( $X_3$ , en jours). Il ajuste le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + E_i,$$

où les  $E_i$  sont indépendants et identiquement distribués de loi  $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ . Les données portent sur 47 mélanges de béton. Les sorties suivantes ont été obtenues, deux éléments étant remplacés par AAA et BBB.

```
> summary(RegModel.1)
```

Call:

```
lm(formula = Resistance ~ Ciment + EauCiment + DureeCure, data = Beton)
```

Coefficients:

|             | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t ) |
|-------------|----------|------------|---------|----------|
| (Intercept) | 2.34150  | 0.38520    | 6.079   | 0.000001 |
| Ciment      | 0.42900  | 0.14300    | AAA     | 0.0041   |
| EauCiment   | -3.15200 | 0.71040    | -4.436  | 0.000001 |
| DureeCure   | 0.08830  | 0.11260    | 0.784   | 0.4373   |

Residual standard error: 2.187 on 43 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7650, Adjusted R-squared: BBB

F-statistic: 46.77 on 3 and 43 DF, p-value: 0.000001

(a) (3 points) Quelle est la valeur de AAA ?

☐ -3,000   ☐ 3,000   ☐ 2,037   ☐ 6,079

(b) (4 points) Calculez la valeur de BBB, le  $R^2$  ajusté. **Donnez les détails de votre démarche.**

(c) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la durée de cure ( $X_3$ ) sur la résistance à la compression est-il significatif, en présence des deux autres variables dans le modèle ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Oui.
- ☐ Non.
- ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

**Suite de l'exercice 14 sur la feuille suivante**

### Suite de l'exercice 14

(d) Nous voulons maintenant tester, au seuil 5%,

$H_0$  : aucune des variables explicatives n'a d'effet sur la résistance à la compression,

$H_1$  : au moins une variable explicatives a un effet sur la résistance à la compression.

i. (1 point) Quelle est la valeur- $p$  associée à ce test ?

- ☐ 0,0041
- ☐ 0,4373
- ☐ 0,000001
- ☐ 0,05
- ☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

ii. (1 point) Quelle est la conclusion ?

- ☐ Nous rejetons  $H_0$  au seuil 5% : au moins une variable a un effet significatif sur la résistance à la compression.
- ☐ Nous ne rejetons pas  $H_0$  au seuil 5%.
- ☐ Aucune des trois variables n'a d'effet significatif sur la résistance à la compression.
- ☐ Nous ne pouvons pas conclure car des valeurs sont inconnues.

### Exercice 15 (8 points)

Soit  $X_1, \dots, X_n$  qui indépendants et identiquement distribués selon une loi quelconque  $F_X$ . On veut estimer la médiane  $\tilde{\mu}$  de  $F_X$  à l'aide de  $\bar{X}$ . Calculez le biais de  $\bar{X}$  pour  $\tilde{\mu}$ .